

Redes Neuronales para Forecasting

Taller B3-T4: Competición, Preprocesado Financiero y Carteras 2025

Equipo de Análisis: Rodolfo Villena, Borja Castelló, Alejandro García y Mateo Santos

Enfoque de la Competición



Arquitecturas

Evaluamos rigurosamente familias de modelos Densos, Recurrentes (LSTM/RNN), Convolucionales y combinaciones Mixtas frente a los baselines históricos.



Ejecuciones

Realizamos 320 ejecuciones sobre 16 combinaciones temporales estratégicas, variando ventanas de entrada y ventanas de predicción de salida.



Objetivo

Estimar con la máxima precisión el promedio del valor de cierre, minimizando el Error Absoluto Promedio (MAE) en activos financieros del SP500.

Modelo ganador por combinación de ventanas

Densos Entrada 5 días Salida 1 días MLP profunda regularizada MAE test: 0.012236	Convolucionales Entrada 5 días Salida 5 días Conv1D con pooling MAE test: 0.005580	Base Entrada 5 días Salida 30 días Media histórica MAE test: 0.002319	Recurrentes Entrada 5 días Salida 90 días RNN simple MAE test: 0.001259
Base Entrada 10 días Salida 1 días Media histórica MAE test: 0.012244	Convolucionales Entrada 10 días Salida 5 días Conv1D regularizada MAE test: 0.005580	Mixtos Entrada 10 días Salida 30 días Conv1D + LSTM MAE test: 0.002316	Convolucionales Entrada 10 días Salida 90 días Conv1D dilatada MAE test: 0.001262
Recurrentes Entrada 30 días Salida 1 días RNN simple MAE test: 0.012237	Densos Entrada 30 días Salida 5 días MLP profunda regularizada MAE test: 0.005582	Base Entrada 30 días Salida 30 días Media histórica MAE test: 0.002320	Recurrentes Entrada 30 días Salida 90 días LSTM MAE test: 0.001263
Recurrentes Entrada 90 días Salida 1 días LSTM MAE test: 0.012259	Recurrentes Entrada 90 días Salida 5 días RNN simple MAE test: 0.005593	Base Entrada 90 días Salida 30 días Media histórica MAE test: 0.002320	Densos Entrada 90 días Salida 90 días MLP profunda regularizada MAE test: 0.001267

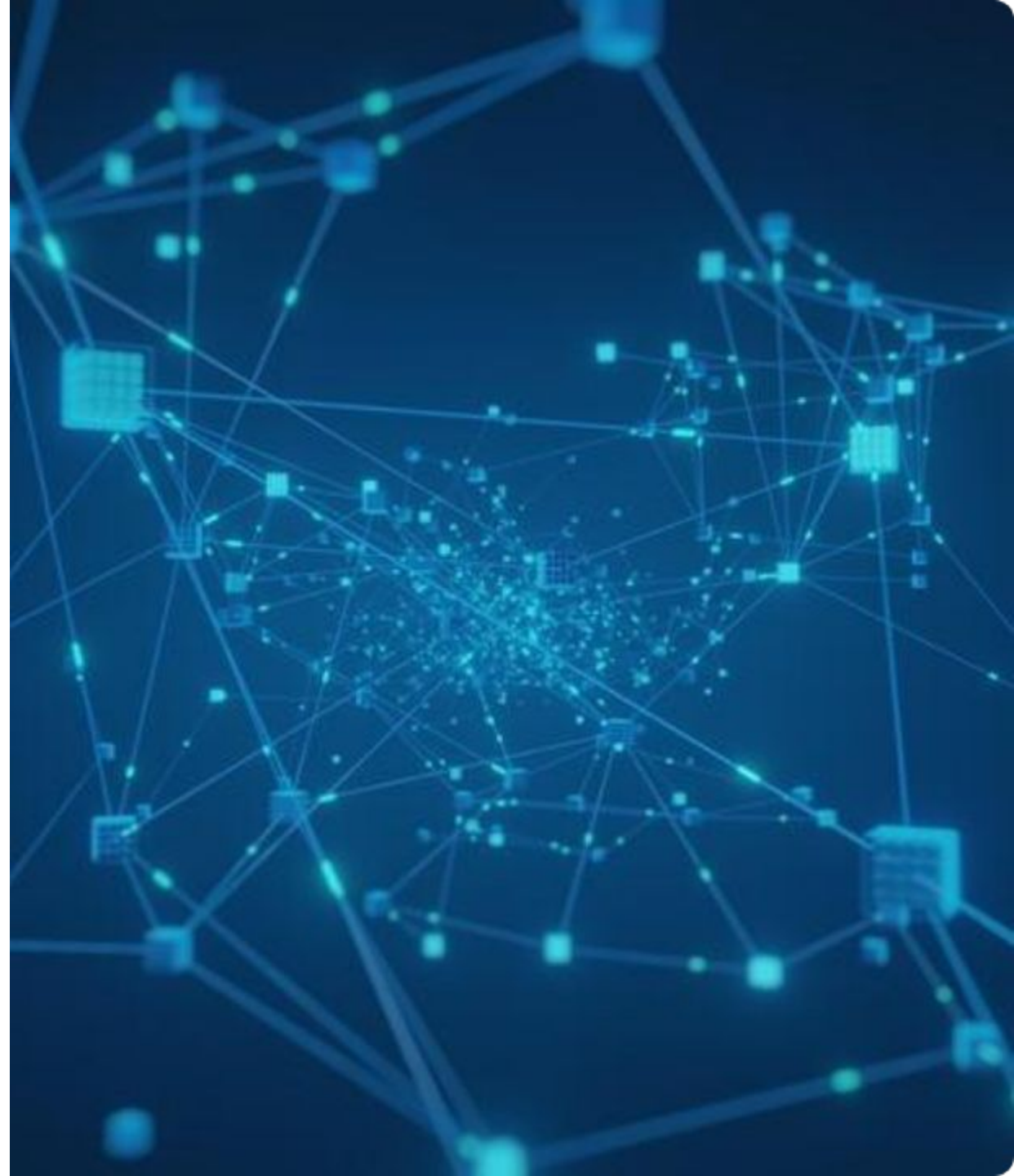
Lectura rápida

- Salida 1 día: diferencias pequeñas y mucho ruido.
- Salida 30 días: la media histórica es muy difícil de batir.
- Salida 90 días: vuelven a ganar redes en todas las entradas.
- No domina una sola familia: el horizonte manda.

* Criterio de victoria basado en la minimización del MAE en el conjunto de validación/test.

Reflexiones Estratégicas

- A medida que el horizonte temporal de la ventana de salida aumenta, el **MAE disminuye consistentemente**. Esto se debe al efecto natural de **suavizado estadístico**, donde la media absorbe los picos aislados del mercado.
- El tamaño de las **ventanas de entrada no aporta una mejora** sustancial en el poder predictivo. En un entorno saturado de ruido estocástico, los algoritmos complejos de Deep Learning no logran batir consistentemente a las métricas baselines simples (como la media histórica, regresiones lineales, etc).
- **Paradójicamente, la mejor arquitectura para generalizar patrones reales resultaron ser las Redes Densas Clásicas (MLP).**



Rigor Analítico: Técnicas de Preprocesado

Fase de Competición

- ✓ Formación de ventanas temporales precisas utilizando secuencias de entrada y salida fijas.
- ✓ Partición estricta de datos cronológicos en **Entrenamiento, Validación y Test** para evitar el *data leakage*.
- ✓ Aplicación de **StandardScaler** ajustado únicamente en el conjunto de entrenamiento (fit) y aplicado (transform) en validación y test.

Fase de Investigación

- ✓ Conservación de la memoria del mercado utilizando **retornos diferenciados fraccionalmente** ($d = 0.4$) como variables de entrada (X).
- ✓ Estabilización de las series mediante el uso de **retornos logarítmicos** continuos para las variables objetivo (y).
- ✓ Diseño robusto **sin solapamiento temporal (look ahead bias)** entre la información de las ventanas de entrada y los puntos a predecir.

De la Predicción a la Cartera (Año 2025)



La estrategia táctica del **Modelo (30,90)**, basada en rebalanceos mensuales con activos equiponderados, obtiene un retorno superior ajustado por volatilidad (Ratio de Sharpe: 1.41).

Conclusión y Preguntas

Gracias por su atención.